

MODUL 6: Keamanan Aplikasi Web (SQL Injection & XSS)

Petunjuk Pengerjaan:

- Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tulisan tangan / diketik (sesuai kebijakan asisten laboratorium).
- Kumpulkan sebelum sesi praktikum Modul 6 dimulai.
- Gunakan bahasa Anda sendiri, hindari *copy-paste* mentah dari internet.

Soal:

1. **Mengenal OWASP (20 Poin)** Dalam dunia keamanan aplikasi web, para ahli keamanan siber dan *programmer* sangat memedomani standar yang disebut "**OWASP Top 10**". Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan OWASP Top 10 tersebut!
2. **Target Serangan SQL Injection (20 Poin)** Serangan *SQL Injection* adalah salah satu metode peretasan paling tua dan paling berbahaya. Komponen spesifik apa di bagian belakang (*backend*) sebuah *website* yang menjadi target utama dan bisa dihancurkan/dicuri datanya oleh serangan ini?
3. **Logika SQL Injection (20 Poin)** Pada saat melakukan *login* ke sebuah *website*, kita biasanya memasukkan *username* (misal: budi) dan *password*. Namun, pada serangan *SQL Injection*, seorang peretas mungkin memasukkan teks aneh seperti ' OR '1'='1 ke dalam kolom login. Menurut logika Anda, apa tujuan peretas memasukkan kode atau simbol-simbol aneh tersebut?
4. **Target Cross-Site Scripting (XSS) (20 Poin)** Berbeda dengan SQL Injection yang menyerang data di *server*, serangan *Cross-Site Scripting* (XSS) menyisipkan kode berbahaya (biasanya JavaScript) ke dalam *website*. Saat halaman *website* tersebut dibuka, **siapa (atau bagian apa)** yang sebenarnya menjadi target atau korban dari eksekusi kode berbahaya tersebut?
5. **Pencegahan Dasar (Input Validation) (20 Poin)** Jika Anda adalah seorang pembuat *website* (*Web Developer*), tindakan pencegahan paling dasar apa yang harus Anda lakukan terhadap semua "kolom input" (seperti form pencarian, form komentar, atau form *login*) agar *website* Anda tidak mudah disusupi *script* peretas?